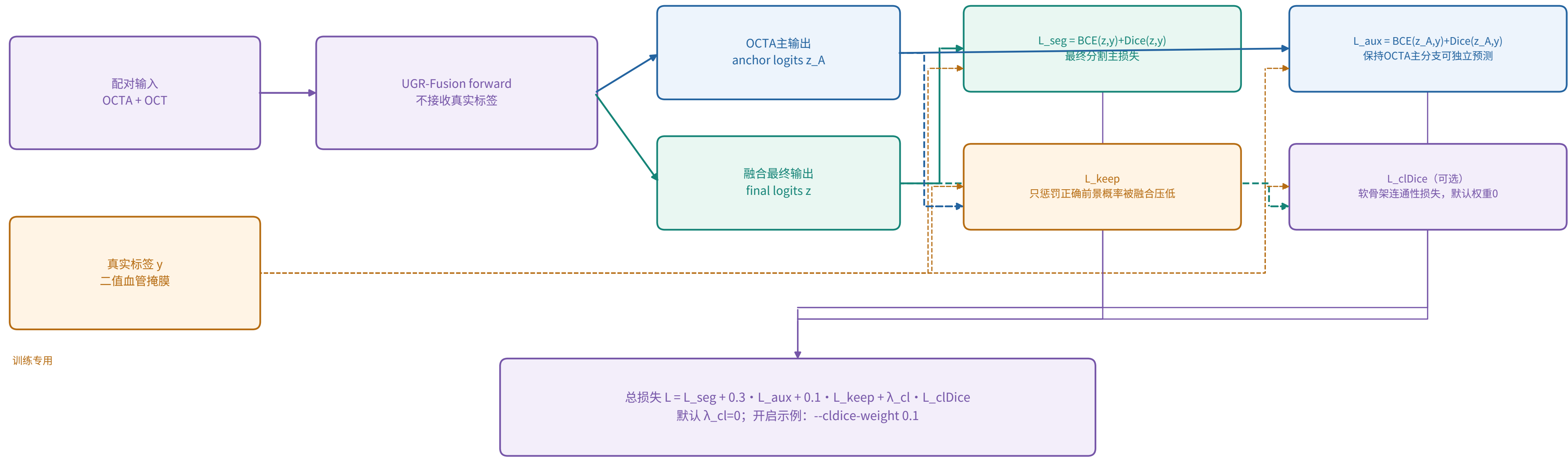


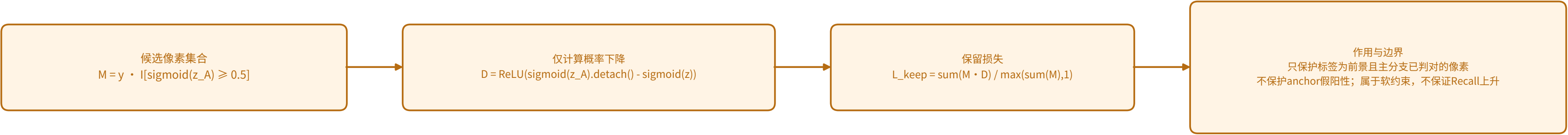
UGR-Fusion 图3：训练监督、损失组成与模型选择

推理时不需要标签；标签仅在训练和评估阶段使用

前向输出



L_keep 的具体计算



训练与选择：AdamW → 验证集micro Dice选择best.pt → 连续20轮未提升则早停 → 方案冻结后仅一次正式测试

注意：不同辅助损失权重会改变总loss尺度；比较方法时主要看相同协议下的Dice、IoU、Precision、Recall及逐病例差值。